



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 17: Bule și crahuri — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ ADF: Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-FI: BET Financial Investment companies index (indicele BVB al societăților de investiții financiare)
- ▣ BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian)
- ▣ BSADF: Backward Sup Augmented Dickey–Fuller (statistic) (statistica Dickey–Fuller augmentată supremă, calculată înapoi de la fiecare dată)
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ EDGAR: Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval (SEC filings database) (baza de date a raportărilor depuse la SEC)
- ▣ EM: Expectation-Maximisation (algorithm) (algoritmul de maximizare a așteptării)
- ▣ FCLT: Functional Central Limit Theorem (teorema limită centrală funcțională)
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GSADF: Generalised Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem generalizat)
- ▣ JLS: Johansen–Ledoit–Sornette (model) (modelul Johansen–Ledoit–Sornette)
- ▣ LPPLS: Log-Periodic Power Law Singularity (model) (modelul singularității de tip lege de putere log-periodică)
- ▣ LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- ▣ MC: Monte Carlo (simulation) (simulare Monte Carlo)
- ▣ NVIDIA: NVIDIA Corporation (company name, US chip designer) (NVIDIA Corporation (nume de companie, proiectant american de cipuri))
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ PSY: Phillips–Shi–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Shi–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ PWY: Phillips–Wu–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Wu–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ SADF: Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SEC: Securities and Exchange Commission (Comisia americană pentru valori mobiliare)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii

Întrebarea de azi și rezultatele cerute

- ▣ Întrebarea seminarului: **a crescut un preț mai repede decât permite un mers aleator, de când și cât de siguri putem fi?**
- ▣ Parcursul la seminar (circa 2×50 de minute de lucru, restul discuție)
 - ▶ A1, A3, A5 pe hârtie: bula rațională, valoarea critică pentru coada dreaptă, un pas al filtrului de regim
 - ▶ B1, B3: episoade explozive în raportul preț/dividend și în Bitcoin, cu valori critice simulate și bootstrap
 - ▶ B5: cât se mută un moment critic LPPLS odată cu fereastra; B7: două regimuri pentru S&P 500
 - ▶ C2: găsiți erorile dintr-un răspuns A1; B4 acasă
- ▣ Rezultatele cerute (lista de verificare de pe ultimul slide al seminarului): răspunsurile de la A, o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B, codul corectat de la C2, o propoziție de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Suport: Cursul 17; manual [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminar: Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiu	Întrebarea	Tip	Model
A1	poate un preț depăși valoarea dividendelor și cum crește diferența?	Rezolvat	–
A3	de ce este negativă valoarea critică pentru coada dreaptă?	Rezolvat	–
A5	cât mută o săptămână proastă probabilitatea regimului?	Rezolvat	–
B1	este exploziv raportul preț/dividend S&P 500 și când?	Rezolvat	A3
B3	schimbă volatilitatea variabilă episoadele Bitcoin?	Rezolvat	B1
B5	cât se mută momentul critic LPPLS odată cu fereastra?	Rezolvat	–
B7	când a fost S&P 500 în regimul turbulent?	Rezolvat	A5
C2	ce este greșit într-un răspuns AI despre SADF și LPPLS?	Propus	A3, B1, B5
B4	este Bursa de Valori București explozivă azi?	Propus	B1, B3
Pachete de extindere	A2, A4, A6–A8, B2, B6, B8–B10, C1, C3 (opționale, după seminar)	ambele	indicat la fiecare cerință

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați voi, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hârtie; Partea B: estimare și inferență pe date reale, fiecare cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Lista datelor

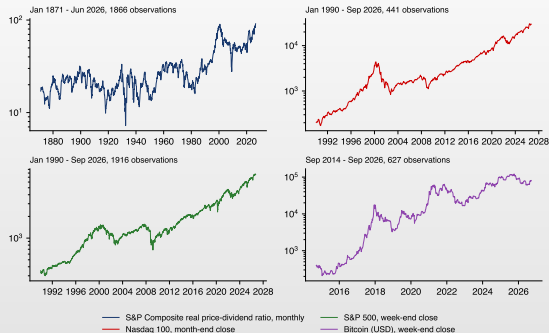
Seria	Sursa, câmpul	Frecvența, perioada	Folosită în
S&P Composite, preț și dividend reale	Robert J. Shiller, shillerdata.com	lunar, ian. 1871–iun. 2026	B1, C2
S&P 500	GSPC.INDX, close	săptămânal și lunar, 1990–2026	B7, B2
Nasdaq 100	NDX.INDX, close	lunar, zilnic, 1990–2026	B2, B6, C1
Bitcoin	BTC-USD.CC, close	săptămânal, zilnic, 2014–2026	B3, B5, B8
BET, BET-FI	BET, BETFI.INDX, close	lunar, săptămânal, 1997–2026	B4
NVIDIA, Cisco	NVDA.US, CSCO.US, adjusted_close	lunar	C1
Prețurile locuințelor și vânzările de case noi din SUA	FRED CSUSHPINSA, HSN1FNSA	lunar, 1990–2011	C3

- Fișierele de piață: `data/market/<SYMBOL>.csv`, coloanele date, open, high, low, close, adjusted_close, volume; închideri până la 18 septembrie 2026
- Seriile săptămânale și lunare: ultima închidere a săptămânii sau a lunii; testele folosesc logaritmul nivelurilor $y_t = \ln P_t$ (sau $\ln(P_t/D_t)$)

Pregătire: rulați și verificați

```
# notebook section "Data" defines
# price(name, freq, start) and shiller()
pd_ratio = shiller()['PD']          # monthly
ndx = price('ndx', 'M')             # month-end
spx = price('sp500', 'W', '1990-01-01')
btc = price('btc', 'W')             # week-end
for x in (pd_ratio, ndx, spx, btc):
    print(len(x), x.index[0].date(),
          x.index[-1].date())
```

- Rezultat așteptat: 1866 (P/D, ian. 1871–iun. 2026), 441 (Nasdaq 100), 1916 (S&P 500), 627 (Bitcoin)
- Dacă un număr diferă, opriți-vă și verificați numele, frecvența și data de început



Notăția folosită în toate exercițiile

- y_t : logaritmul prețului sau al raportului preț/dividend; regresia ADF la dreapta $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + e_t$ cu termen liber, fără întârzieri; $t_b = \hat{b}/SE(\hat{b})$; $H_0 : b = 0$ vs $H_1 : b > 0$
- T : numărul de variații; fereastra minimă $w_0 = \lfloor r_0 T \rfloor$, $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$; $ADF'_{r_1}^2$: statistica pe fereastra de la fracția r_1 la r_2 a selecției
- $SADF = \sup_{r_2} ADF_0'^2$; $BSADF_{r_2} = \sup_{r_1} ADF_{r_1}'^2$; $GSADF = \sup_{r_2} BSADF_{r_2}$ [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)
- **Episod**: BSADF peste valoarea critică punctuală de 95% cel puțin $L = \lceil \ln T \rceil$ perioade consecutive; începutul datat retrospectiv, **confirmat** cu $L - 1$ perioade mai târziu; **creștere** sau **scădere**: semnul variației prețului pe episod
- Markov-switching: regimul s_t , $p_{ij} = P(s_t = j \mid s_{t-1} = i)$, $\varphi(x; \mu, \sigma^2)$ densitatea distribuției Normale; probabilitatea **filtrată**: datele până la t ; **netezită**: toată selecția
- LPPLS: $\ln p_t = A + B(t_c - t)^m + (t_c - t)^m [C_1 \cos(\omega \ln(t_c - t)) + C_2 \sin(\omega \ln(t_c - t))]$; o ajustare **calificată** trece filtrul Shu și Zhu (ec. 12) [Shu & Zhu \(2020\)](#)

A1 [Rezolvat]: Valoarea prezentă și bula rațională — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** poate un preț depăși valoarea prezentă a dividendelor într-o piață rațională și ce se întâmplă cu diferența în timp?
- ▣ **Date de intrare:** o acțiune cu prețul $P_t \geq 0$ și dividendele $D_t \geq 0$, a căror sumă așteptată actualizată este finită [Blanchard & Watson \(1982\)](#)
 - ▶ Ipoteza modelului, un randament cerut constant $r > 0$: $P_t = \mathbb{E}_t[P_{t+1} + D_{t+1}]/(1 + r)$
 - ▶ Cifrele pentru cerința 4: $D_1 = 2$, $g = 2\%$, $r = 6\%$, $P = 65$
- ▣ **Cerințe**
 1. Substituiți ecuația de preț în ea însăși de h ori și scrieți P_t ca dividende așteptate actualizate până la $t + h$ plus un rest.
 2. Luați $h \rightarrow \infty$, definiți F_t (valoarea fundamentală) și $B_t = P_t - F_t$ și demonstrați că $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1 + r)B_t$.
 3. Demonstrați că $B_t \geq 0$ și că $B_t = 0$ implică $B_{t+k} = 0$ pentru orice $k \geq 1$ [Diba & Grossman \(1988\)](#).
 4. În cazul Gordon calculați $F = D_1/(r - g)$, $B = P - F$ și ponderea bulei $\mathbb{E}[B_h]/(F_h + \mathbb{E}[B_h])$ pentru $h = 5, 30, 100$ de ani.
- ▣ **Raportați:** derivarea, F , B și cele trei ponderi
- ▣ **Interpretare:** de ce trebuie o bulă rațională să existe de la prima tranzacție și de ce o pondere crescătoare a bulei este implicația testabilă?
- ▣ Notebook: secțiunea A1

A1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Pașii 1–3, derivarea

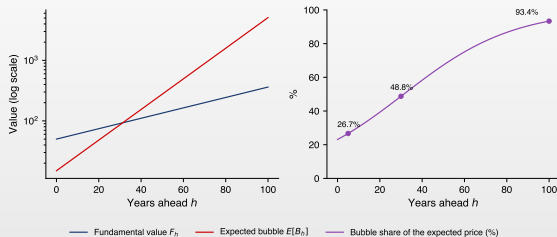
- Pasul 1: scriem $P_{t+1} = \mathbb{E}_{t+1}[P_{t+2} + D_{t+2}]/(1+r)$ și substituim; speranțele iterate dau $\mathbb{E}_t \mathbb{E}_{t+1} = \mathbb{E}_t$; după h pași

$$P_t = \sum_{i=1}^h \frac{\mathbb{E}_t D_{t+i}}{(1+r)^i} + \frac{\mathbb{E}_t P_{t+h}}{(1+r)^h}$$
- Pasul 2: cu $D \geq 0$ sumele parțiale cresc spre valoarea finită $F_t = \sum_{i \geq 1} \mathbb{E}_t D_{t+i}/(1+r)^i$; restul converge la

$$B_t := P_t - F_t = \lim_h \mathbb{E}_t P_{t+h}/(1+r)^h$$
 - ▶ $(1+r)F_t = \mathbb{E}_t D_{t+1} + \mathbb{E}_t F_{t+1}$ (speranțe iterate, convergență monotonă); o scădem din $(1+r)P_t = \mathbb{E}_t D_{t+1} + \mathbb{E}_t P_{t+1}$:
 $\mathbb{E}_t B_{t+1} = (1+r)B_t$
 - ▶ Transversalitatea, $\lim_h \mathbb{E}_t P_{t+h}/(1+r)^h = 0$, este exact $B_t = 0$
- Pasul 3: B_t este limita resturilor $\mathbb{E}_t P_{t+h}/(1+r)^h \geq 0$, deci $B_t \geq 0$; dacă $B_t = 0$, atunci $\mathbb{E}_t B_{t+1} = 0$ cu $B_{t+1} \geq 0$, deci $B_{t+1} = 0$ aproape sigur și, prin inducție, $B_{t+k} = 0$

A1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Pasul 4, cifre și grafic

- Pasul 4: $F = 2 / (0,06 - 0,02) = 50,0$;
 $B = 65 - 50,0 = 15,0$, adică 23,1% din preț
- $F_h = 50,0 \cdot 1,02^h$, $\mathbb{E}B_h = 15,0 \cdot 1,06^h$
- Ponderea bulei: 26,7% ($h = 5$), 48,8% ($h = 30$), 93,4% ($h = 100$)
- Interpretare: o bulă nu poate porni mai târziu de la zero; fiindcă $r > g$, valoarea ei **așteptată** ajunge să domine prețul, deci traiectoria așteptată a prețului este explozivă față de fundamente: aceasta caută testele la dreapta



A3 [Rezolvat]: Distribuția Dickey–Fuller la dreapta — Cerință

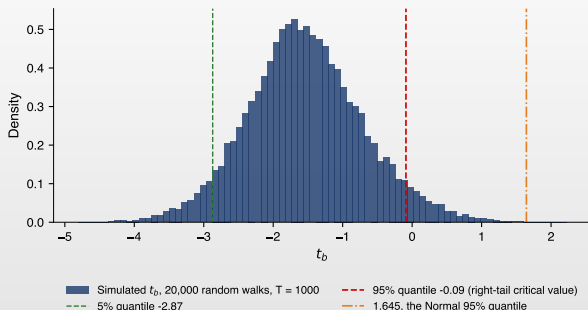
- **Întrebarea:** sub o rădăcină unitară, unde se află statistica ADF la dreapta și de ce 1,645 este o valoare critică greșită?
- **Date de intrare:** $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$, ε_t iid $(0, \sigma^2)$, $y_0 = 0$; regresia $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + e_t$, $t = 1, \dots, T$
 - FCLT: $T^{-1/2} y_{\lfloor Tr \rfloor} \Rightarrow \sigma W(r)$, cu W o mișcare browniană standard; $\tilde{y}_{t-1}$: y_{t-1} minus media lui pe selecție
- **Cerințe**
 1. Scrieți $\hat{b}$ cu regresorul centrat $\tilde{y}_{t-1}$.
 2. Folosind FCLT și teorema aplicației continue, găsiți limitele lui $T^{-2} \sum \tilde{y}_{t-1}^2$ și $T^{-1} \sum \tilde{y}_{t-1} \varepsilon_t$.
 3. Derivați limita lui t_b și arătați că numărătorul limită are media $-1/2$.
 4. Simulați 20 000 de mersuri aleatoare cu $T = 1\,000$ și raportați cuantilele de 5%, 50% și 95% ale lui t_b și ponderea valorilor negative.
- **Raportați:** limita lui t_b , cele trei cuantile, ponderea valorilor negative și o histogramă
- **Interpretare:** ce nu merge dacă un test de bulă folosește 1,645?
- **Notebook:** secțiunea A3

A3 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Pașii 1–3, limita

- Pasul 1: OLS cu termen liber, $\hat{b} = \sum \tilde{y}_{t-1} \Delta y_t / \sum \tilde{y}_{t-1}^2 = \sum \tilde{y}_{t-1} \varepsilon_t / \sum \tilde{y}_{t-1}^2$ sub H_0
- Pasul 2: $T^{-2} \sum \tilde{y}_{t-1}^2 \Rightarrow \sigma^2 \int_0^1 \tilde{W}^2$, $\tilde{W} = W - \int_0^1 W$; $T^{-1} \sum y_{t-1} \varepsilon_t \Rightarrow \frac{\sigma^2}{2} (W(1)^2 - 1)$, iar centrarea scade $\sigma^2 W(1) \int_0^1 W$
- Pasul 3: $SE(\hat{b}) = s / \sqrt{\sum \tilde{y}_{t-1}^2}$ cu $s \rightarrow \sigma$, deci σ se simplifică (PSY, ec. 5 cu $r_1 = 0$, $r_2 = 1$) Phillips, Shi & Yu (2015a)
 - ▶ $t_b \Rightarrow \frac{\frac{1}{2}(W(1)^2 - 1) - W(1) \int_0^1 W}{\{\int_0^1 W^2 - (\int_0^1 W)^2\}^{1/2}}$
 - ▶ $\mathbb{E}[W(1)^2] = 1$ și $\mathbb{E}[W(1) \int_0^1 W] = \int_0^1 r dr = \frac{1}{2}$: numărătorul are media $\frac{1}{2}(1 - 1) - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$ (simulat: $-0,50$)

A3 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Pasul 4, simularea

- Pasul 4: 20 000 de mersuri, $T = 1\,000$; cuantilele 5%: $-2,87$, 50%: $-1,57$, 95%: $-0,09$
- 96% dintre t_b sunt negative: toată distribuția stă la stânga lui zero
- Interpretare: termenul liber estimat absoarbe o parte din mersul aleator și împinge $\hat{b}$ în jos; cu 1,645 un test la dreapta aproape nu respinge: nivelul lui este aproape zero, iar puterea foarte mică



A5 [Rezolvat]: Duratele regimurilor și un pas al filtrului — Cerință

- **Întrebarea:** cât mută o singură săptămână proastă probabilitatea regimului turbulent?
- **Date de intrare:** randamente săptămânale în %, $r_t = \mu_{s_t} + \sigma_{s_t} \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$ [Hamilton \(1989\)](#)
 - ▶ Calm: $\mu_1 = 0,3$, $\sigma_1 = 2$; turbulent: $\mu_2 = -0,5$, $\sigma_2 = 5$; $p_{11} = 0,98$, $p_{22} = 0,90$
 - ▶ Săptămâna trecută $P(s = 2 \mid \text{date}) = 0,2$; săptămâna aceasta $r_t = -6\%$
- **Cerințe**
 1. Calculați durata așteptată $1/(1 - p_{ii})$ a fiecărui regim.
 2. Calculați probabilitățile staționare $\pi_2 = p_{12}/(p_{12} + p_{21})$ și $\pi_1 = 1 - \pi_2$.
 3. Calculați media și abaterea standard necondiționate ale lui r_t cu legea varianței totale.
 4. Faceți un pas al filtrului Hamilton: probabilitatea prezisă, cele două densități în $r_t = -6$, probabilitatea actualizată.
- **Raportați:** duratele, π_1 , π_2 , media și abaterea standard și cele trei probabilități de la pasul 4
- **Interpretare:** de ce schimbă o singură săptămână atât de mult probabilitatea regimului?
- Notebook: secțiunea A5

A5 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Pașii 1–3

- Pasul 1: $1/(1 - 0,98) = 50$ de săptămâni (calm), $1/(1 - 0,90) = 10$ săptămâni (turbulent)
- Pasul 2: $\pi_2 = 0,02/(0,02 + 0,10) = 0,167$, $\pi_1 = 0,833$
- Pasul 3: $\mathbb{E}r = 0,833 \cdot 0,3 + 0,167 \cdot (-0,5) = 0,167$; $\text{Var}(r) = \sum_i \pi_i \sigma_i^2 + \sum_i \pi_i (\mu_i - \mathbb{E}r)^2 = 7,59$, abaterea standard 2,75

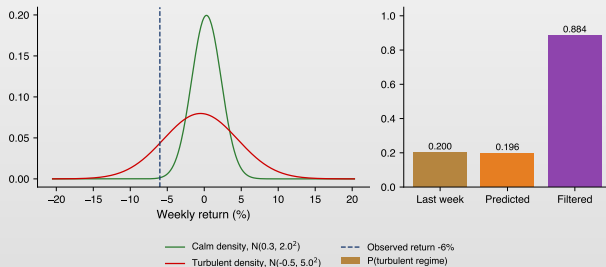
A5 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Pasul 4, pasul filtrului

□ Pasul 4: predicția $0,2 \cdot 0,90 + 0,8 \cdot 0,02 = 0,196$

► Densitățile $\varphi(-6; 0,3, 2^2) = 0,00140$, $\varphi(-6; -0,5, 5^2) = 0,04357$

► Actualizarea $\frac{0,196 \cdot 0,04357}{0,196 \cdot 0,04357 + (1 - 0,196) \cdot 0,00140} = 0,884$

□ Interpretare: -6% se află la peste trei abateri standard ale regimului calm sub media lui, deci densitatea calmă este foarte mică: o astfel de săptămână aproape decide regimul



B1 [Rezolvat]: Este exploziv raportul preț/dividend S&P 500? — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** este raportul preț/dividend S&P 500 exploziv, când și depinde răspunsul de fereastra minimă?
- ▣ **Model:** A3
- ▣ **Date:** S&P Composite, preț real și dividend real, lunar 1871–2026; $y_t = \ln(P_t/D_t)$, $T = 1865$ de variații
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați GSADF (termen liber, fără întârzieri) cu fereastra minimă $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$.
 2. Simulați 1000 de mersuri aleatoare $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + \varepsilon_t$ și luați cuantila de 95% a GSADF și, dată cu dată, a BSADF Phillips, Shi & Yu (2015a).
 3. Repetați pașii 1–2 cu $r_0 = 0,03$ și $r_0 = 0,08$.
 4. Pentru fiecare r_0 , datați episoadele (cel puțin $L = \lceil \ln T \rceil$ luni peste valoarea critică) și marcați fiecare drept creștere sau scădere a raportului.
- ▣ **Raportați:** un tabel (r_0 , w_0 , GSADF, valoarea critică, episoade) și un grafic al BSADF față de valorile critice
- ▣ **Interpretare:** ce episoade rezistă oricărei ferestre și este orice episod exploziv al raportului o bulă?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B1

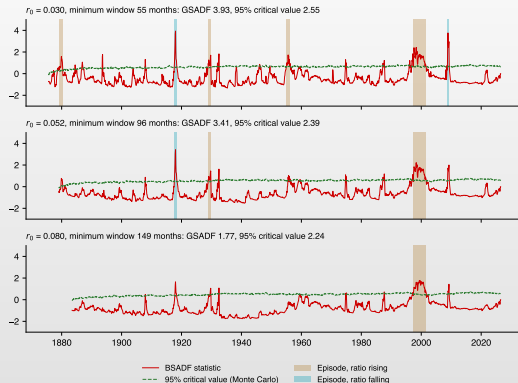
B1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Pași și tabel

- Pașii 1–2: logaritmul raportului; pentru fiecare dată finală, ADF pe toate ferestrele de cel puțin w_0 luni; supremul după începuturi este BSADF, după datele finale GSADF; același calcul pe măsurile simulate dă valorile critice
- Pașii 3–4, rezultatele (episoadele care sunt o **scădere** a raportului sunt marcate):

r_0	w_0	GSADF	cv 95%	Episoade (BSADF)
0,030	55	3,93	2,55	ian. 1879–apr. 1880; aug. 1917–mai 1918 (scădere); nov. 1928–sept. 1929; dec. 1954–ian. 1956; mai 1997–aug. 2001; sept. 2008–apr. 2009 (scădere)
0,052	96	3,41	2,39	aug. 1917–iun. 1918 (scădere); nov. 1928–sept. 1929; mai 1997–aug. 2001
0,080	149	1,77	2,24	mai 1997–aug. 2001

- Episodul dot-com (1997–2001) este datat cu orice fereastră; cu $r_0 = 0,08$ GSADF este sub valoarea critică, dar BSADF depășește totuși: testul global este mai strict decât datarea
- Fereastra cea mai scurtă adaugă ian. 1879–apr. 1880; dec. 1954–ian. 1956; sept. 2008–apr. 2009 (scădere): mai puține observații pe regresie, statistici ADF mai zgomotoase, mai multe depășiri
- 1917–1918 este o **scădere** a raportului (prețurile reale au scăzut mai repede decât dividendele reale): explozivă, dar nu o bulă
- Interpretare: doar episoadele care rezistă la orice r_0 și sunt orientate în sus susțin interpretarea de bulă

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Grafic

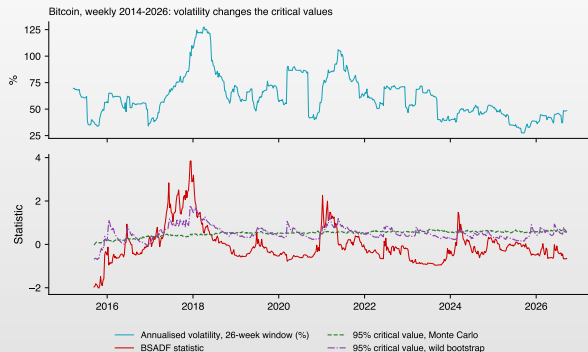


- Roșu: BSADF; verde: valoarea critică punctuală de 95%; hașurat: episoadele datate, cu raport în creștere (nisipiu) sau în scădere (albastru)

B3 [Rezolvat]: Bitcoin: valori critice simulate vs bootstrap — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** schimbă volatilitatea variabilă a Bitcoin verdictul testului și datele episoadelor?
- ▣ **Model:** B1
- ▣ **Date:** logaritmul închiderilor săptămânale Bitcoin, septembrie 2014 – septembrie 2026, $T = 626$ de variații săptămânale
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați GSADF cu regula ferestrei minime și valori critice Monte Carlo din 2 000 de mersuri aleatoare gaussiene.
 2. Wild bootstrap: înmulțiți variațiile săptămânale centrate cu semne aleatoare independente $w_t = \pm 1$, reconstruiți traiectoria și recalculați BSADF și GSADF, de 1 000 de ori; luați cuantilele de 95% [Harvey et al. \(2016\)](#).
 3. Datați episoadele cu ambele șiruri de valori critice, durata minimă $\lceil \ln T \rceil$ săptămâni.
 4. Reprezentați BSADF cu ambele șiruri și, deasupra, volatilitatea pe ferestre mobile de 26 de săptămâni.
- ▣ **Raportați:** GSADF, ambele valori critice de 95%, ambele liste de episoade și graficul
- ▣ **Interpretare:** când sunt valorile critice bootstrap mai mari și ce episod rezistă la alegerea lor?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B3

B3 [Rezolvat]: Rezolvare

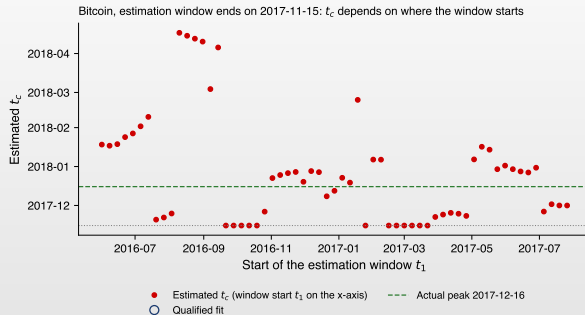


- Pași 1–2: $GSADF = 3,85$; valoarea critică de 95%: Monte Carlo 2,27, wild bootstrap 2,82; $3,85 > 2,82$: mersul aleator este respins la 5% cu oricare
- Pasul 3, episoade Monte Carlo: apr. 2017–iun. 2018; dec. 2020–mai 2021
 - Wild bootstrap: mai 2017–ian. 2018; dec. 2020–feb. 2021
- Pasul 4: valorile critice bootstrap cresc în perioadele volatile și după ele (maximum 1,80 vs 0,71), fiindcă variațiile reeșantionate păstrează șocurile mari acolo unde au apărut
- Interpretare: episodul din 2017 rezistă la ambele, mai scurt cu bootstrap; episodul din 2021 se scurtează: explozivitatea lui este parțial un efect al volatilității

B5 [Rezolvat]: Cât depinde momentul critic de fereastră? — Cerință

- **Întrebarea:** cât se mută momentul critic LPPLS t_c când se schimbă doar începutul ferestrei de estimare?
- **Date:** logaritmul închiderilor zilnice Bitcoin; 61 de ferestre, toate încheiate la $t_2 = 15$ noiembrie 2017, cu începuturi la fiecare 7 zile, între 1 iunie 2016 și 1 august 2017
 - ▶ **Ajustare la margine:** m sau ω la frontiera spațiului de căutare ($m \leq 0,002$ sau $\geq 0,998$; $\omega \leq 1,01$ sau $\geq 49,9$)
- **Cerințe**
 1. Ajustați LPPLS pe fiecare fereastră: (A, B, C_1, C_2) prin OLS, (t_c, m, ω) prin grilă și Nelder–Mead în spațiul de căutare Shu și Zhu (ec. 11) [Filimonov & Sornette \(2013\)](#), [Shu & Zhu \(2020\)](#).
 2. Raportați t_c minim, median și maxim și intervalul intercuartilic al lui t_c minus vârful real.
 3. Raportați ponderile ajustărilor calificate (ec. 12), ale celor la margine și ale celor la cel mult 30 de zile de vârf.
 4. Reprezentați t_c în funcție de începutul ferestrei, împreună cu vârful real.
- **Raportați:** cele trei date, intervalul intercuartilic, cele trei ponderi și graficul
- **Interpretare:** ați avea încredere într-un singur t_c raportat fără fereastra lui?
- Notebook: secțiunea B5

B5 [Rezolvat]: Rezolvare



- Pașii 1–2: t_c variază între 15 nov. 2017 și 17 apr. 2018, mediana 23 dec. 2017; vârful real 16 dec. 2017; intervalul intercuartilic al erorii 53 de zile, eroarea mediană 7 zile
- Pasul 3: ajustări calificate 0%; la margine 43%; la cel mult 30 de zile de vârf 56%
- O ajustare la margine nu este un optim interior: datele nu fixează parametrul
- Interpretare: aceeași dată finală dă momente critice la luni distanță, în funcție doar de începutul ferestrei; un singur t_c nu este o prognoză

B7 [Rezolvat]: Markov-switching pe S&P 500 — Cerință

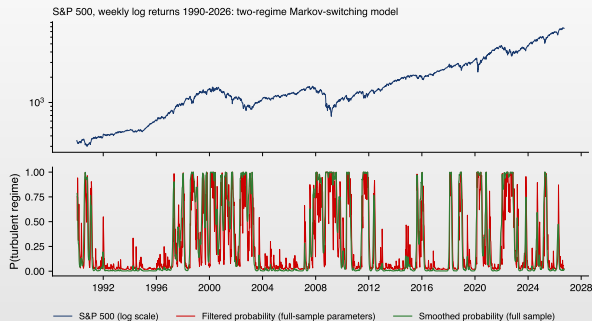
- ▣ **Întrebarea:** când a fost S&P 500 în regimul turbulent și este media regimului turbulent negativă?
- ▣ **Model:** A5
- ▣ **Date:** randamente log săptămânale S&P 500 în %, 1990–2026 (1 915 săptămâni)
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați $r_t = \mu_{s_t} + \sigma_{s_t} \varepsilon_t$ cu două regimuri prin verosimilitate maximă (filtrul Hamilton, 20 de porniri aleatoare); raportați estimările, erorile standard și duratele așteptate [Hamilton \(1989\)](#).
 2. Găsiți prima săptămână din 2000, din toamna lui 2008 și din 2020 cu probabilitatea filtrată a regimului turbulent peste 0,5.
 3. Calculați ponderea săptămânilor în care regimul filtrat și cel netezit (probabilitate peste 0,5) coincid.
 4. Testați $\mu_{\text{turb}} = 0$ cu un test t la 5% și calculați $LR = 2(\hat{\ell}_2 - \hat{\ell}_1)$ față de un singur regim cu randamente din distribuția Normală.
- ▣ **Raportați:** tabelul estimărilor, cele trei date, ponderea de acord, t , LR și un grafic al probabilităților regimului
- ▣ **Interpretare:** este media turbulentă semnificativ negativă și de ce LR nu poate fi comparat cu o valoare critică χ^2 ?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B7

B7 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Pașii 1–3

Regim	$\hat{\mu}$	SE	$\hat{\sigma}$	$\hat{\rho}_{ii}$	Durata (săptămâni)
Calm	0,32	0,04	1,49	0,974	38,1
Turbulent	-0,27	0,17	3,67	0,931	14,4

- Pasul 1: tabelul; regimul calm acoperă 73% din săptămâni; volatilitatea săptămânală este 3,67% în regimul turbulent față de 1,49% în cel calm
- Pasul 2: prima săptămână peste 0,5: 28 ian. 2000 (2000), 3 oct. 2008 (toamna lui 2008), 28 feb. 2020 (2020)
- Pasul 3: regimurile filtrate și netezite coincid în 90% din săptămâni; probabilitățile filtrate folosesc parametrii din toată selecția, deci sunt doar pseudo-timp real

B7 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Pasul 4 și graficul



- Pasul 4: $t = -0,27/0,17$, $|t| < 1,96$: nu respingem $\mu_{\text{turb}} = 0$ la 5%
- $LR = 2(-4070,0 - (-4326,0)) = 512,1$, dar sub un singur regim probabilitățile de tranziție nu sunt identificate, deci χ^2 nu se aplică; un bootstrap parametric da (B8)
- Interpretare: regimul turbulent marchează perioadele de tensiune din 2000, 2008 și 2020, dar media lui nu este semnificativ negativă: regimurile descriu riscul, nu pierderi previzibile

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Cererea** trimisă unui asistent AI: „y este logaritmul lunar al raportului preț/dividend pentru S&P 500. Scrie cod Python pentru SADP cu fereastra minimă PSY, decide la 5% dacă există o bulă, datează-o și spune-mi când se va sparge.”
- **Răspunsul:** codul de mai jos și concluzia

```
import numpy as np
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
T = len(y)
w0 = int(np.floor((0.01 + 1.8 / np.sqrt(T)) * T))
adf = lambda x: adfuller(x, maxlag=0, regression='c', autolag=None)[0]
sadf = max(adf(y[:t]) for t in range(w0, T + 1))
cv = adfuller(y, maxlag=0, regression='c', autolag=None)[4]['5%']
print('bubble' if sadf > cv else 'no_bubble')
flag = [adf(y[t - w0:t + w0]) > cv for t in range(w0, T - w0)]
```

- **Concluzia AI:** „O ajustare LPPLS pe ultimele 36 de luni dă $\hat{t}_c = \text{martie } 2027$: atunci se sparge bula.”

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — cerință

- ▣ **Model:** A3, B1 și B5 [Rezolvat]
- ▣ **Date:** logaritmul raportului preț/dividend din B1 și mersuri aleatoare simulate de aceeași lungime
- ▣ **Cerințe**
 1. Găsiți cele trei erori din răspuns: rândul și de ce este greșit.
 2. Pentru fiecare eroare, spuneți cum ați detecta-o fără să știți răspunsul: un test pe date simulate, un eșantion trunchiat cu aceeași specificație și aceeași valoare de inițializare a generatorului aleator, o a doua fereastră.
 3. Scrieți codul corectat: valori critice simulate, BSADF pe ferestre care se încheie la t , episoade de cel puțin $\lceil \ln T \rceil$ luni.
 4. Notați fiecare eroare găsită în formatul [AI_ERRORS.md](#): cererea, răspunsul, eroarea, cum ați găsit-o, corecția.
- ▣ **Interpretare:** după corecturi, ce poate spune codul despre martie 2027?
- ▣ Codul scris de AI rulează de obicei fără mesaje de eroare: greșelile sunt de statistică, nu de sintaxă

B4 [Propus]: Bursa de Valori București — Cerință

- **Întrebarea:** a fost avântul din 2003–2007 exploziv în timp real și este explozivă creșterea actuală a indicilor BET și BET-FI?
- **Model:** B1 și B3 [Rezolvat]
- **Date:** indicele BET oficial, logaritmul închiderilor lunare 1997–2026; BET-FI (societăți de investiții financiare), logaritmul închiderilor săptămânale 2012–2026
- **Cerințe**
 1. Pentru fiecare indice calculați GSADF cu valori critice de 95% Monte Carlo (2 000 de traiectorii) și wild bootstrap (1 000 de replici).
 2. Datați episoadele cu ambele șiruri de valori critice (durata minimă $\lceil \ln T \rceil$) și clasificați fiecare drept creștere sau scădere.
 3. Reprezentați BSADF cu ambele șiruri pentru cei doi indici.
 4. Găsiți data de confirmare a episodului 2003–2007 (a L -a depășire consecutivă).
- **Raportați:** un tabel (T , GSADF, ambele valori critice), episoadele cu direcția lor și graficul
- **Interpretare:** face o creștere actuală explozivă din ea o bulă (comportament de turmă și tipare log-periodice înainte de 2007: [Pele, Mazurencu & Nijkamp \(2013\)](#))?
- Notebook: secțiunea B4

Lista de predare și repository-ul echipei

De predat înainte de seminarul următor

- ▣ A1, A3, A5: derivările și cifrele
- ▣ B1, B3, B5, B7: câte o figură și un tabel, ca în rezolvări
- ▣ C2: codul corectat, cele trei erori, jurnalul erorilor
- ▣ B4: tabelul, episoadele și graficul
- ▣ O propoziție de interpretare pentru fiecare exercițiu

Repository-ul echipei

- ▣ Echipe de 3–4 persoane; un repository GitHub public, cu titularii drept colaboratori
- ▣ Un folder Quantlet pentru B4 (cod, Metainfo, grafice), cu încă un activ ales de voi (o acțiune listată la București, un cripto-activ sau un indice sectorial)
- ▣ Notați folosirea AI în AI_USE.md și erorile prinse în AI_ERRORS.md
- ▣ Pachetele de extindere sunt opționale; C1 și C3 sunt posibile puncte de plecare pentru proiect

Pachetele de extindere: ce cere fiecare

Pachet	Exerciții	Cerințe prealabile
1. Bule raționale și teorie asimptotică	A2, A4	A1, A3
2. Regimuri	A6, B8	A5, B7
3. LPPLS	A7 [Rezolvat], A8, B6	B5, B3; secțiunea LPPLS din curs
4. Nivelul testului la volatilitate variabilă	B9 [Rezolvat], B10	B3
5. Alegerea ferestrelor	B2	B1
6. Puncte de plecare pentru proiect	C1, C3	B1–B7, B6; studiul de caz din curs

- Fiecare pachet are propria secțiune în notebook; în cadrul unui pachet, rezolvați exercițiile în ordine
- Rezolvările exercițiilor [Propus] se discută la seminar

A2 [Propus]: Bula Blanchard–Watson — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** cine plătește riscul de prăbușire al unei bule care se sparge și de ce îl ratează un test pe toată selecția?
- ▣ **Model:** A1 [Rezolvat]
- ▣ **Date de intrare:** $B_{t+1} = \frac{1+r}{\pi} B_t + \varepsilon_{t+1}$ cu probabilitatea π , $B_{t+1} = \varepsilon_{t+1}$ cu probabilitatea $1 - \pi$, independent de trecut; $\mathbb{E}\varepsilon = 0$; $B_0 = 15$, $r = 6\%$, $\pi = 0,9$ pe an [Blanchard & Watson \(1982\)](#)
 - ▶ **Forma Evans (repornire pozitivă):** prăbușire la $B_{t+1} = \delta$, $0 < \delta \leq B_0$; supraviețuire $B_{t+1} = \delta + \frac{1+r}{\pi}(B_t - \frac{\delta}{1+r})$;
 $y = \ln B$, $c = \ln \delta$
- ▣ **Cerințe**
 1. Derivați $\mathbb{E}_t B_{t+1}$ și comparați cu condiția de martingală din A1.
 2. Pentru $\varepsilon \equiv 0$, derivați abaterea standard condiționată $\text{sd}_t(B_{t+1})$ și evaluați-o la $B_t = 15$.
 3. Dați distribuția duratei de viață N , apoi $\mathbb{E}N$, $P(N > 5)$ și rata de creștere cât bula supraviețuiește.
 4. Pentru forma Evans, verificați $\mathbb{E}_t B_{t+1} = (1+r)B_t$ și derivați $\mathbb{E}[\Delta y_{t+1} | y_t]$ pentru $B_t \gg \delta$ și panta ei în y_t .
- ▣ **Raportați:** cele patru derivări cu cifrele
- ▣ **Interpretare:** ce vede o regresie ADF pe toată selecția pentru $\ln B$ și de ce aceasta este capcana Evans?
- ▣ **Notebook:** secțiunea A2

A4 [Propus]: O rădăcină ușor explozivă — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** este testul la dreapta consistent față de o bulă cu rădăcina doar puțin peste unu și cât de repede crește statistica lui?
- ▣ **Model:** A3 [Rezolvat]
- ▣ **Date de intrare:** $y_t = \rho_T y_{t-1} + \varepsilon_t$, $y_0 = 0$, ε_t iid $(0, \sigma^2)$, $\rho_T = 1 + c/k_T$, $c > 0$, $k_T \rightarrow \infty$, $k_T = o(T)$ [Phillips & Magdalinos \(2007\)](#)
- ▣ **Cerințe**
 1. Scrieți $y_t = \rho_T^t X_t$ cu $X_t = \sum_{j \leq t} \rho_T^{-j} \varepsilon_j$ și găsiți limita lui $\text{Var}(X_T)(\rho_T^2 - 1)$.
 2. Arătați că $\sum y_{t-1}^2 \approx X_T^2 \rho_T^{2T} / (\rho_T^2 - 1)$ și că $\frac{\rho_T^T}{\rho_T^2 - 1} (\hat{\rho} - \rho_T)$ este asimptotic un raport de două variabile independente cu distribuția Normală.
 3. Descompuneți raportul t al lui $b = \rho - 1$ și derivați viteza de divergență.
 4. Simulați 4 000 de traiectorii cu $c = 1$, $k_T = T^{0.8}$, $T = 100, 400, 1\,600$ (regresie cu termen liber); raportați ρ_T^T , mediana raportului t și o histogramă.
- ▣ **Raportați:** cele trei derivări și tabelul simulării, cu histograma
- ▣ **Interpretare:** ce spune viteza de divergență despre puterea față de bulele scurte și moderate?
- ▣ **Notebook:** secțiunea A4

A6 [Propus]: Încă un pas al filtrului și un pas EM — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** de ce un randament mic și pozitiv indică regimul calm și de ce actualizarea EM este o medie ponderată?
- ▣ **Model:** A5 [Rezolvat]
- ▣ **Date de intrare:** calm $\mu_1 = 0,4$, $\sigma_1 = 2$; turbulent $\mu_2 = -1$, $\sigma_2 = 6$; $p_{11} = 0,95$, $p_{22} = 0,80$; randamente săptămânale în %; săptămâna trecută $P(\text{turbulent}) = 0,1$, săptămâna aceasta $r_t = +1\%$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați duratele, probabilitățile staționare și media și abaterea standard necondiționate.
 2. Faceți un pas al filtrului pentru $r_t = +1\%$.
 3. Calculați probabilitatea regimului turbulent peste două săptămâni, $(1 - p, p)P^2$.
 4. Date probabilitățile netezite ξ_{tj} , maximizați $\sum_t \sum_j \xi_{tj} \ln \varphi(r_t; \mu_j, \sigma_j^2)$ după μ_j și σ_j^2 (pasul M al EM) [Hamilton \(1990\)](#).
- ▣ **Raportați:** cifrele de la pașii 1–3 și cele două formule ale pasului M
- ▣ **Interpretare:** cum contribuie fiecare săptămână la estimarea fiecărui regim?
- ▣ **Notebook:** secțiunea A6

B8 [Propus]: Bitcoin: două sau trei regimuri? — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** are nevoie Bitcoin de un al treilea regim și căror regimuri le aparțin creșterile lui?
- ▣ **Model:** B7 [Rezolvat]
- ▣ **Date:** randamente log săptămânale Bitcoin în %, 2014–2026 (626 de săptămâni)
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați două și trei regimuri, cu medie și dispersie care se schimbă (30 de porniri aleatoare; verificați că nicio abatere standard a unui regim nu se apropie de 0).
 2. Raportați log-verosimilitatea, AIC, BIC și media, abaterea standard și durata fiecărui regim; reprezentați probabilitățile netezite ale celor trei regimuri.
 3. Testați două vs trei regimuri cu $LR = 2(\hat{\ell}_3 - \hat{\ell}_2)$: simulați 199 de eșantioane din modelul cu două regimuri estimat, reestimați ambele modele pe fiecare și calculați $p = (1 + \#\{LR^* \geq LR\})/(B + 1)$ Hansen (1992).
 4. Comparați valoarea bootstrap de 95% cu valoarea χ^2_6 .
- ▣ **Raportați:** tabelul, graficul, LR, valoarea p bootstrap și ambele valori critice
- ▣ **Interpretare:** de ce χ^2 nu este distribuția de referință corectă?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B8

A7 [Rezolvat]: LPPLS: eliminarea parametrilor liniari — Cerință

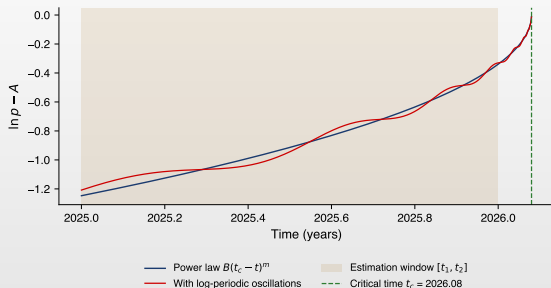
- ▣ **Întrebarea:** de ce se calibrează LPPLS doar după trei parametri neliniari și ce condiții ale filtrului pot fi verificate numai din parametri?
- ▣ **Date de intrare:** $\ln p_t = A + Bf_t + C_1g_t + C_2h_t + u_t$ pe $[t_1, t_2]$, $f_t = (t_c - t)^m$, $g_t = f_t \cos(\omega \ln(t_c - t))$, $h_t = f_t \sin(\omega \ln(t_c - t))$ [Filimonov & Sornette \(2013\)](#)
 - Filtrul Shu și Zhu (ec. 12) [Shu & Zhu \(2020\)](#): $B < 0$; $m \in [0,01, 0,99]$; $\omega \in [2, 25]$; $t_c - t_2 \leq (t_2 - t_1)/5$; oscilațiile $O = \frac{\omega}{\pi} \ln \frac{t_c - t_1}{t_c - t_2} \geq 2,5$; amortizarea $D = \frac{m|B|}{\omega|C|} \geq 1$; eroarea relativă, testele Lomb și al reziduului (acestea cer datele)
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru (t_c, m, ω) fixați, derivați (A, B, C_1, C_2) în formă închisă.
 2. Scrieți funcția obiectiv profilată rămasă pentru căutarea neliniară.
 3. Determinați C și ϕ din $C \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi)$ pe baza lui C_1, C_2 .
 4. O ajustare pe $[2025,0, 2026,0]$ dă $t_c = 2026,08$, $m = 0,5$, $\omega = 8$, $B = -1,2$, $C_1 = 0,06$, $C_2 = -0,02$: verificați fiecare condiție care poate fi verificată doar din parametri și reprezentați tendința implicită.
- ▣ **Raportați:** forma închisă, profilul, C , ϕ și lista trece/nu trece
- ▣ **Interpretare:** de ce eliminarea parametrilor liniari face calibrarea stabilă?
- ▣ **Notebook:** secțiunea A7

A7 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Pașii 1–3

- ▣ Pasul 1: cu $X_t = (1, f_t, g_t, h_t)$ și $\beta = (A, B, C_1, C_2)^\top$, minimizăm $\sum_t (\ln p_t - X_t \beta)^2$: $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$, un sistem 4×4 cu sume precum N , $\sum f_t$, $\sum f_t g_t$, $\sum h_t^2$
- ▣ Pasul 2: profilul $S(t_c, m, \omega) = y^\top y - y^\top X (X^\top X)^{-1} X^\top y$: doar trei parametri neliniari, ceea ce elimină cele mai multe minime locale ale căutării cu șapte parametri
- ▣ Pasul 3: $C \cos(x - \phi) = C \cos \phi \cos x + C \sin \phi \sin x$, deci $C_1 = C \cos \phi$, $C_2 = C \sin \phi$: $C = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} = 0,0632$, $\phi = \text{atan2}(C_2, C_1)$

A7 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Pasul 4 și tendința implicită

- Pasul 4: $B = -1,2 < 0$; $m = 0,5$ și $\omega = 8$ în intervalele lor: trec
- $t_c - t_2 = 0,08 \leq 0,2$, adică 29 de zile după fereastră: trece
- $O = \frac{8}{\pi} \ln \frac{1,08}{0,08} = 6,63 \geq 2,5$;
 $D = \frac{0,5 \cdot 1,2}{8 \cdot 0,0632} = 1,19 \geq 1$: trec
- Eroarea relativă, testul Lomb și testul reziduuului cer datele de preț: o candidată, nu încă o ajustare calificată



A8 [Propus]: De ce condiția de amortizare? Rata de hazard — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** de unde vine condiția de amortizare din filtrul LPPLS și o îndeplinește o ajustare dată?
- ▣ **Model:** A7 [Rezolvat]
- ▣ **Date de intrare:** JLS: cu dobândă zero și fără dividende, $\mathbb{E}_t[dp] = 0$ înaintea prăbușirii cere drift-ul $\mu(t) = \kappa h(t)$, cu $h(t) \geq 0$ rata de hazard a prăbușirii și $\kappa > 0$ mărimea ei; tendința logaritmului prețului $B\tau^m + C\tau^m \cos(\omega \ln \tau - \phi)$, $\tau = t_c - t$ [Johansen, Ledoit & Sornette \(2000\)](#)
- ▣ **Cerințe**
 1. Derivați tendința în raport cu t .
 2. Găsiți condiția asupra lui (B, C, m, ω) ca $h(t) \geq 0$ la orice fază $\theta = \omega \ln \tau - \phi$.
 3. Arătați că pentru $\omega \gg m$ devine condiția de amortizare $D = \frac{m|B|}{\omega|C|} \geq 1$ (Shu și Zhu, ec. 11) [Shu & Zhu \(2020\)](#).
 4. Pentru ajustarea $t_c = 2026,45$, $m = 0,95$, $\omega = 3,5$, $B = -0,8$, $C_1 = 0,25$, $C_2 = 0$ pe $[2025,0, 2026,0]$, verificați condiția exactă, D , O și intervalul pentru t_c .
- ▣ **Raportați:** cele trei derivări și cele patru verificări
- ▣ **Interpretare:** ce ar însemna economic o rată de hazard negativă și este ajustarea o semnătură de bulă?
- ▣ **Notebook:** secțiunea A8

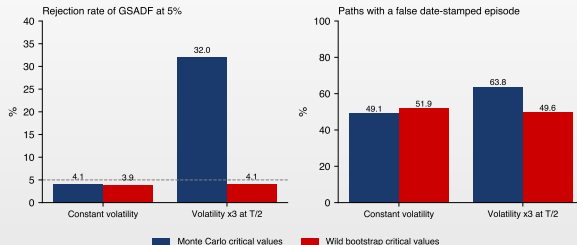
B6 [Propus]: Este indicatorul de încredere mai bun decât întâmplarea? — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** este un indicator de încredere LPPLS pozitiv pentru Nasdaq 100 urmat de scăderi mari mai des decât absența semnalului?
- ▣ **Model:** B5 și B3 [Rezolvat]
- ▣ **Date:** închiderile zilnice Nasdaq 100; indicatorul de încredere LPPLS din 1997 (grila Shu și Zhu: 141 de ferestre de 750–50 de zile, t_2 la fiecare 5 zile de tranzacționare) [Shu & Zhu \(2020\)](#)
 - ▶ **Semnal:** indicator > 0 ; **rezultat:** o închidere cu cel puțin 20% sub cea din ziua semnalului în 90 de zile **calendaristice**; datele cu fereastra incompletă se elimină
- ▣ **Cerințe**
 1. Găsiți prima dată cu indicator pozitiv și ponderea datelor pozitive între ianuarie 1999 și vârful din martie 2000.
 2. Estimați $\Delta = \hat{p}_{\text{on}} - \hat{p}_{\text{off}}$ cu un CI de 95% prin bootstrap circular pe blocuri (90 de zile = 13 date, 9 999 de replici) și un test Newey–West (13 întârzieri) pentru $b = 0$ în regresia liniară de probabilitate.
 3. Comparați SE bootstrap pe blocuri cu SE pentru date independente și calculați efectul de design $(SE_{\text{blocuri}}/SE_{\text{iid}})^2$.
 4. Calculați mărimea eșantionului pentru o putere de 80% (grupuri egale, $p_0 = \hat{p}_{\text{off}}$, $p_1 = p_0 + 10$ puncte, test bilateral la 5%), pentru observații independente și pentru date dependente.
- ▣ **Raportați:** graficul indicatorului, Δ cu CI și valoarea p , efectul de design și mărimile eșantionului
- ▣ **Interpretare:** ar fi ajutat indicatorul un investitor în 2000 și este lipsa dovezilor aici o dovadă a lipsei de informație?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B6

B9 [Rezolvat]: Nivelul GSADF la o schimbare de volatilitate — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** cât de des respinge GSADF un mers aleator adevărat când volatilitatea se triplează la jumătatea selecției și corectează wild bootstrap acest lucru?
- ▣ **Model:** B3 [Rezolvat]
- ▣ **Date:** simulate; 1 000 de mersuri aleatoare $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + \sigma_t z_t$, $z_t \sim N(0, 1)$, $T = 400$, $w_0 = 40$; $\sigma_t = 1$ până la $T/2$, apoi 3: fără bulă [Harvey et al. \(2016\)](#)
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați rata de respingere GSADF la 5% cu valoarea critică Monte Carlo pentru dispersie constantă (2,19).
 2. Repetați cu o valoare critică wild bootstrap calculată pentru fiecare traiectorie (199 de replici, ca în B3).
 3. Calculați ponderea traiectoriilor cu cel puțin un episod datat fals (BSADF peste valoarea punctuală de 95% timp de $\lceil \ln T \rceil$ perioade).
 4. Faceți același calcul pentru volatilitate constantă, ca martor, și reprezentați cele patru rate.
- ▣ **Raportați:** un tabel și un grafic cu bare al ratelor de respingere și de episoade false
- ▣ **Interpretare:** în ce valoare critică ați avea încredere pentru Bitcoin și rezolvă bootstrap-ul multiplicitatea datării?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B9

B9 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Grafic și tabel



	GSADF, MC	GSADF, wild	ep. fals, MC	ep. fals, wild
Constantă	4,1%	3,9%	49,1%	51,9%
×3 la $T/2$	32,0%	4,1%	63,8%	49,6%

B9 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Pași și interpretare

- Pași: simulăm traiectoria; calculăm GSADF și BSADF; comparăm cu valoarea Monte Carlo fixă și cu valorile wild bootstrap ale traiectoriei; mediem pe cele 1 000 de traiectorii (eroarea Monte Carlo $\pm 1,4$ puncte în jur de 5%)
- Creșterea târzie a volatilității arată ca o accelerare: 32,0% respingeri false cu valoarea pentru dispersie constantă; wild bootstrap reduce 4,1%
- Episoade false în aproximativ jumătate dintre traiectorii cu oricare valoare: bootstrap-ul corectează nivelul GSADF, nu multiplicitatea datării
- Interpretare: pentru Bitcoin folosim wild bootstrap pentru testul global și valori critice pe familie pentru date

B10 [Propus]: Nivelul sub volatilitate GARCH — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** distorsionează volatilitatea GARCH persistentă sau o scădere a volatilității nivelul GSADF?
- ▣ **Model:** B9 [Rezolvat]
- ▣ **Date:** simulate, ca în B9, cu două modele nule noi: șocuri GARCH(1,1) $\sigma_t^2 = 0,02 + 0,10 e_{t-1}^2 + 0,88 \sigma_{t-1}^2$ (dispersia necondiționată 1) și o **scădere** a volatilității de la 3 la 1 la $T/2$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați nivelul GSADF la 5% cu valori critice Monte Carlo și wild bootstrap (1 000 de traiectorii, câte 199 de replici).
 2. Calculați ponderea traiectoriilor cu un episod datat fals și reprezentați ratele ca în B9.
- ▣ **Raportați:** un tabel și un grafic cu bare, ca în B9
- ▣ **Interpretare:** de ce o scădere a volatilității nu creează bule false, iar o creștere da, și este wild bootstrap exact sub GARCH?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B10

B2 [Propus]: SADF vs GSADF — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** ce episoade ratează ADF recursiv (început fix) și găsește BSADF (început mobil)?
- ▣ **Model:** B1 [Rezolvat]
- ▣ **Date:** logaritmul închiderilor lunare pentru Nasdaq 100 și S&P 500, 1990–2026 (ultima închidere din lună)
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați SADF și GSADF cu regula ferestrei minime și valorile lor critice de 95% din 2000 de mersuri aleatoare simulate.
 2. Datați cu ADF recursiv al PWY (începutul ferestrei fixat la prima lună) și cu BSADF al PSY, durata minimă $\lceil \ln T \rceil$ luni Phillips, Wu & Yu (2011).
 3. Listați episoadele celor două metode cu direcția lor și reprezentați ambele statistici cu valorile lor critice.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu SADF și GSADF, ambele liste de episoade și graficul
- ▣ **Interpretare:** de ce ratează începutul fix episoadele ulterioare?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B2

C1 [Propus]: Există o bulă AI? — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** seamănă creșterea actuală a NVIDIA și a Nasdaq 100 cu bula dot-com a Cisco sau cu fundamente explozive?
- ▣ **Model:** B1, B3, B5 [Rezolvat]; B6
- ▣ **Date:** închideri lunare și săptămânale NVIDIA, Cisco și Nasdaq 100; vânzări și profituri trimestriale din raportările companiilor (SEC EDGAR, 10-Q/10-K)
- ▣ **Cerințe**
 1. Rulați GSADF și BSADF pe date lunare și săptămânale, cu valori critice Monte Carlo și wild bootstrap; datați semnalele și spuneți dacă episodul actual este încă deschis.
 2. Calculați creșterile pe doi ani, brute și în exces față de randamentul Nasdaq 100, ca la Greenwood, Shleifer și You [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#).
 3. Calculați indicatorul de încredere LPPLS pe ultimele 26 de săptămâni.
 4. Construiți singuri fundamentele: raportările datate la data depunerii (fără informație din viitor), sume pe ultimele patru trimestre, valori pe acțiune ajustate consecvent pentru divizări, vânzările când profitul este ≤ 0 .
 5. Testați logaritmul raportului preț/vânzări (sau preț/profit) și datați-l cu valori critice pe familie [Phillips & Shi \(2020\)](#).
- ▣ **Raportați:** o notă de două pagini cu grafice și un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice)
- ▣ **Interpretare:** pot fi separate prețurile explozive de profiturile așteptate explozive [Pástor & Veronesi \(2009\)](#)?

C3 [Propus]: Precede volumul prețurile într-un avânt speculativ? — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** precede volumul tranzacțiilor prețurile într-un avânt speculativ, ca în ciclul imobiliar din SUA din 2000–2011 DeFusco, Nathanson & Zwick (2022)?
- ▣ **Model:** B6 (bootstrap pe blocuri), B3 (episoadele Bitcoin); studiul de caz din curs
- ▣ **Date:** **FRED:** indicele lunar Case-Shiller U.S. National Home Price Index (CSUSHPINSA) și vânzările de case unifamiliale noi, neajustate sezonier (HSN1FNSA), 2000–2011 și 1990–2011
 - ▶ Articolul estimează relația dintre logaritmul centrat al prețului locuințelor și vânzările cu k luni înainte (ec. 1) în 115 orașe; corelația este maximă la $k = 24$ (Figura 2)
- ▣ **Cerințe**
 1. Construiți p_t , logaritmul prețului minus media lui pe eșantion, și v_t , vânzările minus media lunii lor calendaristice.
 2. Pentru $k = -12, \dots, 48$ estimați ec. (1) prin OLS fără termen liber, calculați corelația implicită $\hat{\beta}_k \text{sd}(v_{t-k})/\text{sd}(p_t)$ și reprezentați-o în funcție de k .
 3. Dați CI 95% punctuale la decalajul maxim, la $k = 24$ și la $k = 0$ printr-un bootstrap circular pe blocuri de 24 de luni; repetați pentru 1990–2011.
 4. Datați acalmia: de la vârful volumului ajustat la ultimul vârf al prețurilor dinaintea scăderii lor (Figura 1).
 5. Extindere: repetați pașii 1–4 pentru Bitcoin (BTC-USD.CC, închiderea de la sfârșitul lunii, volumul lunar însumat) în jurul unui episod BSADF (B3); justificați orice ajustare sezonieră Griffin & Shams (2020).
- ▣ **Raportați:** curba corelațiilor, decalajul maxim cu CI, datele acalmiei, un folder Quantlet și o notă de două pagini
- ▣ **Interpretare:** vânzările de case noi nu includ revânzările cumpărătorilor pe termen scurt: confirmă avansul național al volumului speculația sau îl pot produce ciclurile creditului ori ale construcțiilor?

Bibliografie (1/2)

- ▣ Blanchard, O.J., Watson, M.W. (1982). Bubbles, rational expectations and financial markets. NBER Working Paper 945.
- ▣ Carrasco, M., Hu, L., Ploberger, W. (2014). Optimal test for Markov switching parameters. *Econometrica*, 82(2), 765–784.
- ▣ DeFusco, A.A., Nathanson, C.G., Zwick, E. (2022). Speculative dynamics of prices and volume. *Journal of Financial Economics*, 146(1), 205–229.
- ▣ Demirer, R., Demos, G., Gupta, R., Sornette, D. (2019). On the predictability of stock market bubbles: evidence from LPPLS confidence multi-scale indicators. *Quantitative Finance*, 19(5), 843–858.
- ▣ Diba, B.T., Grossman, H.I. (1988). Explosive rational bubbles in stock prices?. *American Economic Review*, 78(3), 520–530.
- ▣ Filimonov, V., Sornette, D. (2013). A stable and robust calibration scheme of the log-periodic power law model. *Physica A*, 392(17), 3698–3707.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Greenwood, R., Shleifer, A., You, Y. (2019). Bubbles for Fama. *Journal of Financial Economics*, 131(1), 20–43.
- ▣ Griffin, J.M., Shams, A. (2020). Is Bitcoin really untethered?. *Journal of Finance*, 75(4), 1913–1964.
- ▣ Hamilton, J.D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384.
- ▣ Hamilton, J.D. (1990). Analysis of time series subject to changes in regime. *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 39–70.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Hansen, B.E. (1992). [The likelihood ratio test under nonstandard conditions: testing the Markov switching model of GNP](#). *Journal of Applied Econometrics*, 7(S1), S61–S82.
- ▣ Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R., Taylor, A.M.R. (2016). [Tests for explosive financial bubbles in the presence of non-stationary volatility](#). *Journal of Empirical Finance*, 38, 548–574.
- ▣ Johansen, A., Ledoit, O., Sornette, D. (2000). [Crashes as critical points](#). *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(2), 219–255.
- ▣ Pástor, L., Veronesi, P. (2009). [Technological revolutions and stock prices](#). *American Economic Review*, 99(4), 1451–1483.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu, M., Nijkamp, P. (2013). [Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange](#). SSRN Working Paper.
- ▣ Phillips, P.C.B., Magdalinos, T. (2007). [Limit theory for moderate deviations from a unit root](#). *Journal of Econometrics*, 136(1), 115–130.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S. (2020). [Real time monitoring of asset markets: bubbles and crises](#). In *Handbook of Statistics: Financial, Macro and Micro Econometrics Using R*, Elsevier, 61–80.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2015a). [Testing for multiple bubbles: historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500](#). *International Economic Review*, 56(4), 1043–1078.
- ▣ Phillips, P.C.B., Wu, Y., Yu, J. (2011). [Explosive behavior in the 1990s Nasdaq: when did exuberance escalate asset values?](#). *International Economic Review*, 52(1), 201–226.
- ▣ Shu, M., Zhu, W. (2020). [Detection of Chinese stock market bubbles with LPPLS confidence indicator](#). *Physica A*, 557, 124892.